

NFC

SICAD

Sistema de Control de Acceso Digital

Documentacion del Proyecto Integrador

Ingenieria en Sistemas Computacionales · ISC08C · 8vo Cuatrimestre
Universidad Politecnica de Aguascalientes

Equipo SICAD

1. Integrantes del equipo

Integrante	Rol
Angel Issac Nunez Hernandez	Lider de proyecto / DevOps
Joel Alberto Acevedo Moreno	Front-End / UX-UI / Analista
Armando Guadarrama Jimenez	Back-End / Base de datos
Ximena Guadalupe Lopez Espinoza	Tester / Redaccion tecnica
Andrei Torres Sanchez	Back-End / Base de datos

2. Idea principal del proyecto

SICAD (Sistema de Control de Acceso Digital) es una aplicacion web y movil para la Universidad Politecnica de Aguascalientes que moderniza y automatiza el control de acceso al campus. Reemplaza las tarjetas fisicas de plastico -que requieren resellado manual cada cuatrimestre- por credenciales digitales NFC en el smartphone.

El sistema valida el acceso en tiempo real, revoca privilegios de forma automatica cuando un alumno causa baja o un trabajador termina su relacion laboral, y ofrece a la caseta de seguridad un portal para registrar y controlar el ingreso temporal de visitantes y proveedores. Cada movimiento queda registrado en una bitacora auditable, elevando la seguridad del campus y agilizando los accesos.

3. Flujo de trabajo de la aplicacion

El sistema atiende a tres tipos de usuario, cada uno con su propio flujo:

Comunidad (alumnos y trabajadores)

- Inicia sesion en la app y consulta su credencial digital NFC y su historial de accesos.
- Al llegar a un punto de acceso, acerca su credencial NFC (celular o tarjeta) al lector.
- El sistema consulta en tiempo real la base de datos: estatus activo, vigencia y permisos.
- Si la credencial es valida, se muestra 'Acceso permitido' (verde) y se registra el evento; si no, 'Acceso denegado' (rojo) y se registra el intento.

Servicios Escolares (administrativos)

- Dan de alta usuarios; al guardarlos se emite automaticamente su credencial NFC.
- Editan datos, renuevan la vigencia y revocan o reactivan el acceso.
- Al revocar o dar de baja a un usuario, su credencial se inhabilita de inmediato (revocacion automatica de privilegios).
- Consultan la bitacora de accesos con filtros y estadisticas para auditoria.

Personal de Caseta (seguridad)

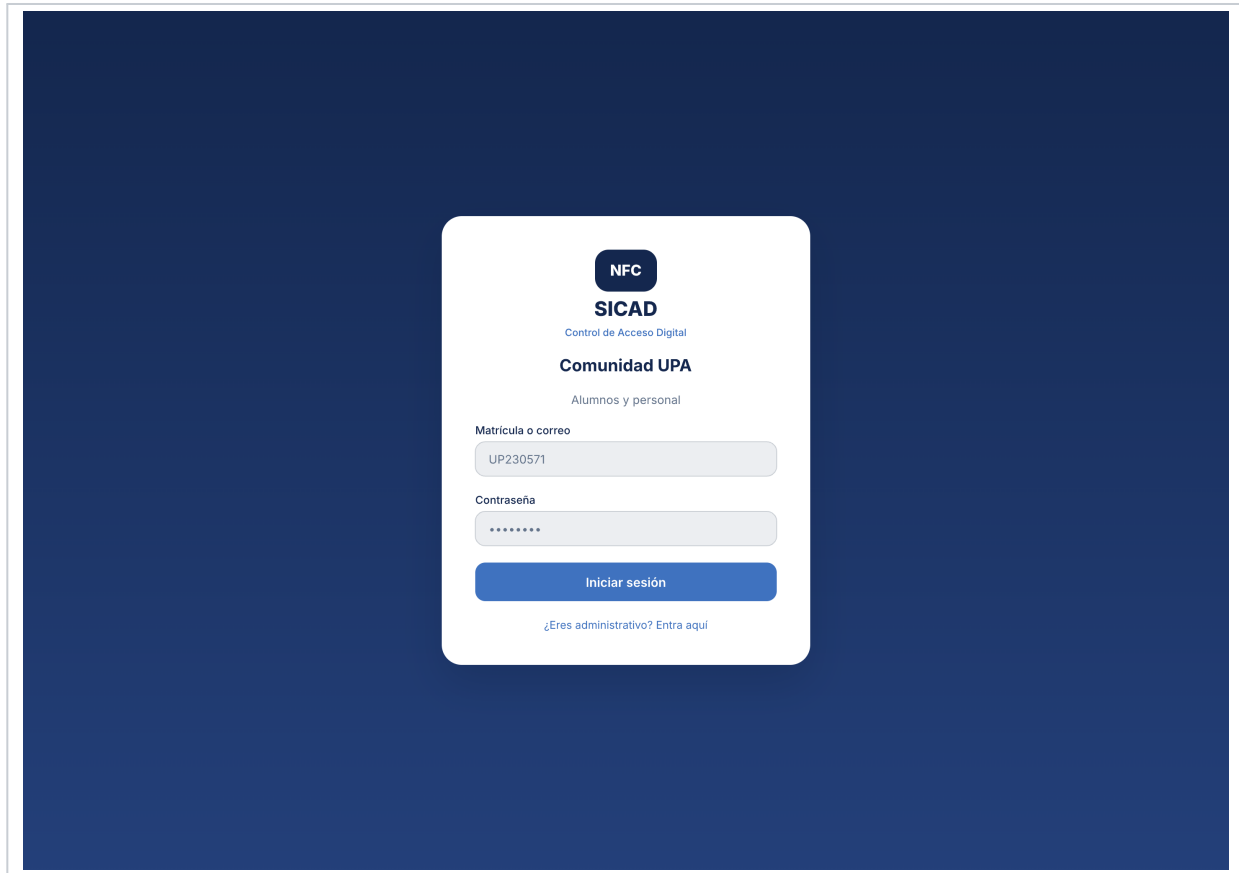
- Registran a visitantes y proveedores externos, generando un pase temporal con vigencia limitada.
- Validan manualmente el acceso de un alumno buscandolo por nombre y verificando su foto cuando no puede presentar su credencial (por ejemplo, celular sin bateria).
- Monitorean en tiempo real la bitacora de quienes han ingresado.

4. Mockups de la aplicacion

A continuacion se presentan las pantallas de la aplicacion (en version escritorio y movil) con una explicacion de que hace o deberia hacer cada una. El estilo visual sigue la guia de estilo incluida al final del documento.

4.1 Login — Alumnos y Personal

Inicio de sesión para la comunidad universitaria. El usuario ingresa con su matrícula o correo institucional y su contraseña; al autenticarse accede a su credencial digital. Incluye un enlace para que el personal administrativo pase a su propio login.



The image shows a login form for the SICAD system, specifically for the 'Comunidad UPA' (UPA Community). The form is centered on a dark blue background. At the top, there is a dark blue button labeled 'NFC'. Below it, the text 'SICAD' is displayed in bold, followed by 'Control de Acceso Digital' in a smaller font. The main heading is 'Comunidad UPA', with 'Alumnos y personal' underneath. The form contains two input fields: 'Matrícula o correo' with the value 'UP230571' and 'Contraseña' with masked characters '*****'. A blue button labeled 'Iniciar sesión' is positioned below the password field. At the bottom, there is a link that reads '¿Eres administrativo? Entra aquí'.

Version escritorio



The image shows a mobile application interface for login. It features a dark blue background with a white rounded rectangle in the center. At the top of the white area is a dark blue button with 'NFC' in white. Below it is the text 'SICAD' in bold, followed by 'Control de Acceso Digital' in a smaller font. Then 'Comunidad UPA' is displayed, followed by 'Alumnos y personal'. There are two input fields: 'Matrícula o correo' with the value 'UP230571' and 'Contraseña' with masked characters. A blue 'Iniciar sesión' button is below the inputs. At the bottom, a link reads '¿Eres administrativo? Entra aquí'.

NFC

SICAD

Control de Acceso Digital

Comunidad UPA

Alumnos y personal

Matrícula o correo

UP230571

Contraseña

Iniciar sesión

[¿Eres administrativo? Entra aquí](#)

Version movil

4.2 Login — Administrativos

Inicio de sesión del personal administrativo. Mediante un selector el usuario elige su área: Personal de Caseta o Servicios Escolares, y cada área lo dirige a su panel correspondiente.

NFC

SICAD
Control de Acceso Digital

Panel Administrativo
Selecciona tu área

Personal de Caseta Servicios Escolares

Usuario o correo
admin@upa.edu.mx

Contraseña
.....

Ingresar

[Soy alumno o personal](#)

Version escritorio

NFC

SICAD

Control de Acceso Digital

Panel Administrativo

Selecciona tu área

Personal de Caseta Servicios Escolares

Usuario o correo

admin@upa.edu.mx

Contraseña

.....

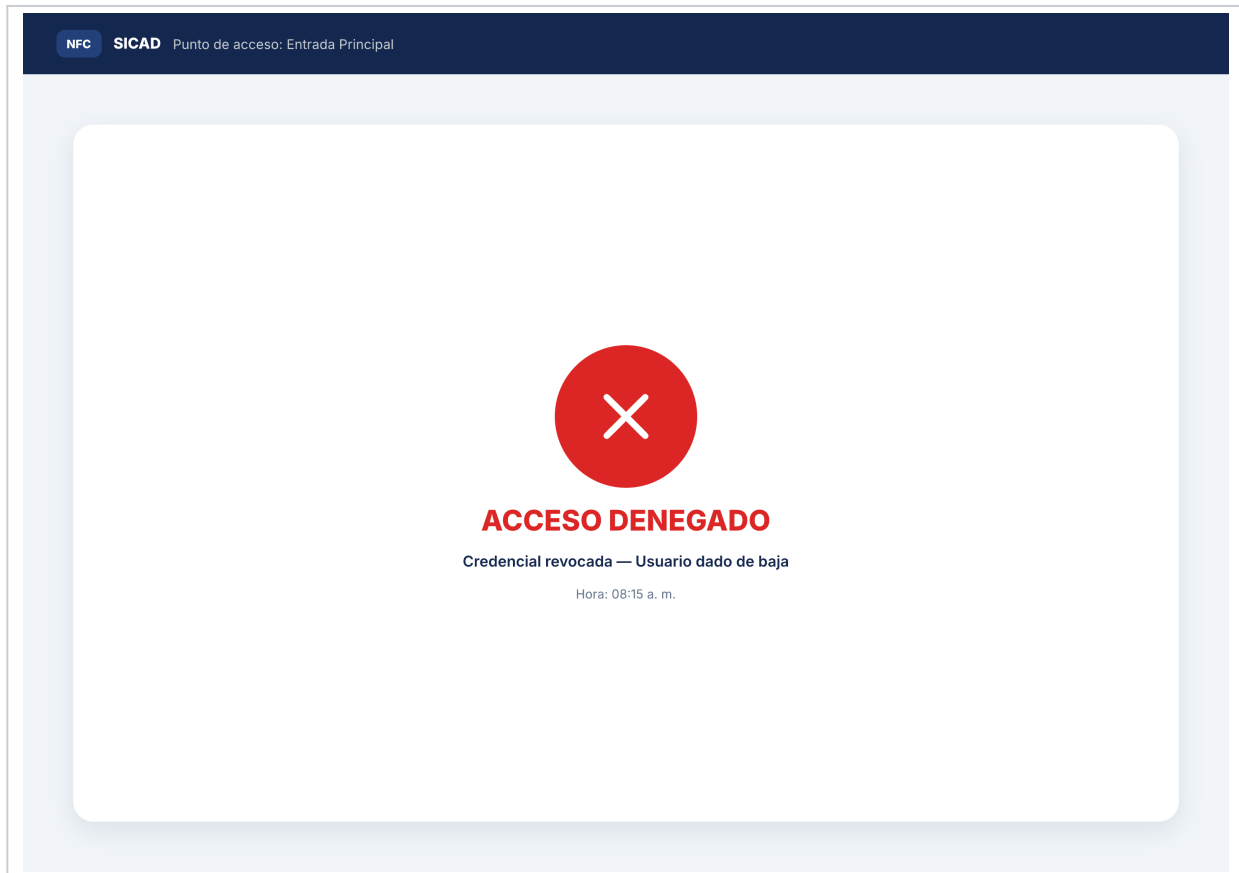
Ingresar

Soy alumno o personal

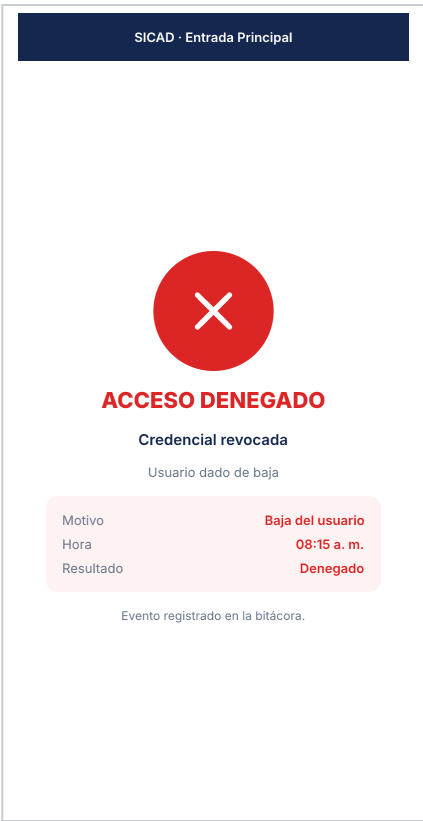
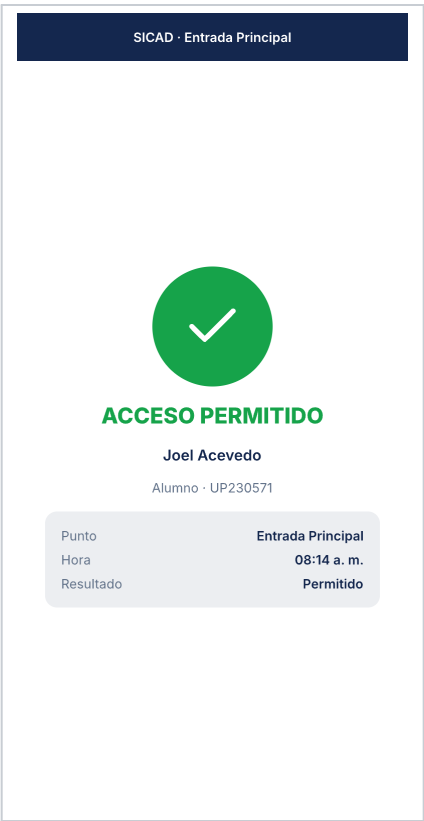
Version movil

4.3 Validacion NFC (acceso permitido / denegado)

Es la pantalla que ve el usuario al acercar su credencial NFC al lector en un punto de acceso. Con la metáfora del semáforo muestra en verde 'Acceso permitido' (nombre, matrícula y hora) si la credencial es válida y vigente, o en rojo 'Acceso denegado' si esta revocada, vencida o el usuario fue dado de baja. Todo evento se registra en la bitácora. La versión de escritorio representa la pantalla del lector en la entrada.



Version escritorio



Versiones movil (acceso permitido y denegado)

4.4 Credencial Digital

Pagina principal del alumno o trabajador: muestra su credencial digital NFC (nombre, carrera o area, matricula, estado ACTIVA y vigencia) con un codigo para el acceso. Incluye el historial de accesos recientes y opciones para mostrar la credencial en un punto de acceso o reportar su perdida.

NFC

SICAD

Hola, Joel

Salir

SICAD

CREDENCIAL DIGITAL - UPA

Joel Alberto Acevedo

Ing. en Sistemas Computacionales

Matricula: UP230571

ACTIVA

Vigencia: 12/2026

ojo

o.r

Tu credencial NFC es tu llave digital: sin ella, no hay acceso.

Historial de accesos recientes

Punto	Fecha	Resultado
Entrada Principal	Hoy · 08:14	Permitido
Edificio A	Hoy · 10:02	Permitido
Estacionamiento	Ayer · 18:45	Permitido
Biblioteca	Ayer · 12:30	Permitido

Version escritorio



Version movil

4.5 Gestion de Usuarios (Servicios Escolares)

Panel de Servicios Escolares para administrar a la comunidad. Permite buscar por nombre o matricula, ver el tipo, la vigencia de la credencial y el estatus (activo/inactivo), y ejecutar acciones: editar datos, renovar vigencia y revocar o reactivar el acceso. Al revocar, la credencial NFC se inhabilita de inmediato.

NFC

Servicios Escolares

Gestión de usuarios

Salir

Buscar usuario por nombre o matrícula...

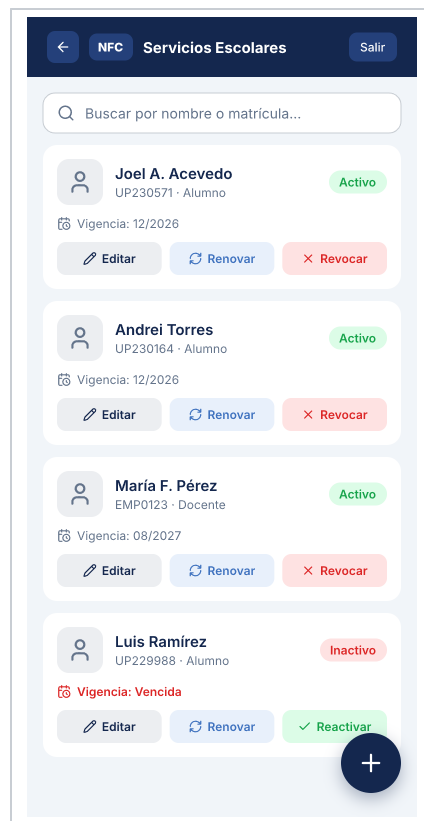
+ Registrar usuario

Ver bitácora

Usuario	Matricula	Tipo	Vigencia	Estatus	Acciones
 Joel Alberto Acevedo	UP230571	Alumno	12/2026	Activo	  
 Andrei Torres Sánchez	UP230164	Alumno	12/2026	Activo	  
 María Fernanda Pérez	EMP0123	Docente	08/2027	Activo	  
 Luis Ramírez Gómez	UP229988	Alumno	Vencida	Inactivo	  

 Editar datos  Renovar vigencia  Revocar acceso (inhabilita la credencial NFC al instante)

Version escritorio



Version movil

4.6 Registro de Externo (Caseta)

Portal de la caseta para registrar a un visitante o proveedor que no pertenece a la universidad. Captura nombre, identificación, empresa o procedencia, motivo, persona o área a visitar y la vigencia. Al registrar se genera un pase temporal con vigencia limitada que expira automáticamente.

←

NFC

Caseta de Seguridad

Registro de externos

Salir

Validar alumno

Registrar externo

Bitácora

Registrar visitante o proveedor

Captura los datos del externo para generar un pase temporal de acceso.

Tipo de externo

Visitante

Proveedor

Nombre completo

Identificación

Nombre del externo

INE / credencial

Empresa o procedencia

Motivo de la visita

Ej. Proveedora S.A.

Ej. Entrega de material

Persona o área a visitar

Ej. Servicios Escolares

Vigencia desde

Vigencia hasta

27/06/2026 08:00

27/06/2026 14:00

Registrar acceso

Cancelar

Vista previa del pase

PASE TEMPORAL

VISITANTE - SICAD

VIGENTE

Carlos Méndez

Motivo

Entrega de material

Destino

Servicios Escolares

Vigencia

Hoy 08:00-14:00

Al registrar, el externo recibe un pase con vigencia limitada que expira automáticamente.

Version escritorio

<

NFC

Caseta · Registro

Salir

Validar

Externo

Bitácora

Registrar externo

Visitante

Proveedor

Nombre completo

Nombre del externo

Identificación

INE / credencial

Empresa o procedencia

Ej. Proveedora S.A.

Motivo de la visita

Ej. Entrega de material

Persona o área a visitar

Ej. Servicios Escolares

Válido hasta

27/06/2026 14:00

Registrar acceso

Cancelar

Version movil

4.7 Búsqueda de Alumno (Caseta)

Pantalla de la caseta para validar el acceso de un alumno de forma manual, útil cuando no puede presentar su credencial NFC (por ejemplo, celular sin batería). El personal busca por nombre o matrícula, verifica la identidad con la foto, revisa que la credencial este vigente y registra la entrada o salida. El acceso manual queda en la bitácora igual que uno por NFC.

The screenshot shows a web application interface for a security booth. At the top, a dark blue header contains a back arrow, the text 'NFC Caseta de Seguridad', and a 'Salir' button. Below the header, a navigation bar includes 'Validar alumno' (selected), 'Registrar externo', and 'Bitácora'. The main content area is titled 'Validar acceso sin credencial NFC' and includes a subtext: 'Busca al alumno por nombre o matrícula cuando no pueda presentar su credencial (por ejemplo, celular sin batería)'. A search bar with the placeholder 'Buscar por nombre o matrícula...' and a 'Buscar' button is present. Below the search bar, a student profile card for 'Joel Alberto Acevedo' is displayed, showing a placeholder photo, the student's name, ID 'UP230571', and program 'Ing. en Sistemas Computacionales'. A green status indicator shows 'Credencial vigente'. At the bottom of the card are two buttons: 'Registrar entrada' and 'Registrar salida'. A footer note states: 'El acceso manual queda registrado en la bitácora igual que un acceso por NFC.'

Version escritorio

NFC

Caseta · Validar

Salir

Validar

Externo

Bitácora

Busca al alumno cuando no pueda presentar su credencial (celular sin pila).

Q

Nombre o matrícula...

Joel A. Acevedo

UP230571 · Sistemas

Credencial vigente

→ Registrar entrada

↔ Registrar salida

Version movil

SICAD - Sistema de Control de Acceso Digital - Proyecto Integrador ISC08C

Pagina 18

4.8 Registrar Usuario (Servicios Escolares)

Formulario de alta de un nuevo usuario de la comunidad (alumno, docente o administrativo). Captura nombre, apellidos, correo institucional, matricula o numero de empleado, rol y carrera o area. Al guardar se emite automaticamente su credencial NFC.

<

NFC

Servicios Escolares

Registrar usuario

Salir

Registrar alumno o personal

Da de alta a un usuario de la comunidad y emite su credencial NFC.

Tipo de usuario

Alumno

Docente

Administrativo

Nombre(s)

Ej. Joel Alberto

Apellidos

Ej. Acevedo Moreno

Correo institucional

usuario@upa.edu.mx

Matricula / No. de empleado

UP230571

Rol

Comunidad

Carrera o área

Ing. en Sistemas Computacionales

Contraseña temporal

Se enviará al correo institucional

Registrar usuario

Cancelar

Credencial a emitir

SICAD

CREDENCIAL DIGITAL - UPA

Joel Alberto Acevedo

Matricula: UP230571

ACTIVA

La credencial NFC se genera automáticamente al registrar al usuario.

Version escritorio

SICAD - Sistema de Control de Acceso Digital - Proyecto Integrador ISC08C

Pagina 19

<

NFC

Registrar usuario

Salir

Alta de alumno o personal

Alumno

Docente

Administrativo

Nombre(s)

Joel Alberto

Apellidos

Acevedo Moreno

Correo institucional

usuario@upa.edu.mx

Matrícula / No. de empleado

UP230571

Rol

Comunidad

Carrera o área

Ing. en Sistemas Computacionales

Registrar usuario

Cancelar

Se emite la credencial NFC automáticamente.

Version movil

4.9 Bitacora de Caseta

Vista de monitoreo en tiempo real para la caseta: muestra quien ha ingresado (foto, nombre, identificación, punto de acceso, hora, tipo entrada/salida y resultado). La foto permite verificar la identidad. Registra accesos por NFC y manuales por igual.

←

NFC

Caseta de Seguridad

Bitacora de accesos

Salir

Validar alumno

Registrar externo

Bitacora

Accesos de hoy

En vivo

Registro en tiempo real de entradas y salidas en los puntos de acceso.

Buscar por nombre...

Persona	Identificación	Punto	Hora	Tipo	Resultado
 Joel A. Acevedo	UP230571	Entrada Principal	08:14	→ Entrada	Permitido
 Carlos Méndez	Pase #1042	Entrada Principal	08:30	→ Entrada	Permitido
 María F. Pérez	EMP0123	Estacionamiento	09:02	→ Entrada	Permitido
 Luis Ramírez	UP229988	Entrada Principal	09:15	→ Entrada	Denegado
 Andrei Torres	UP230164	Edificio A	10:02	→ Entrada	Permitido

La foto permite verificar la identidad de quien ingresa. Los accesos manuales y por NFC se registran aquí por igual.

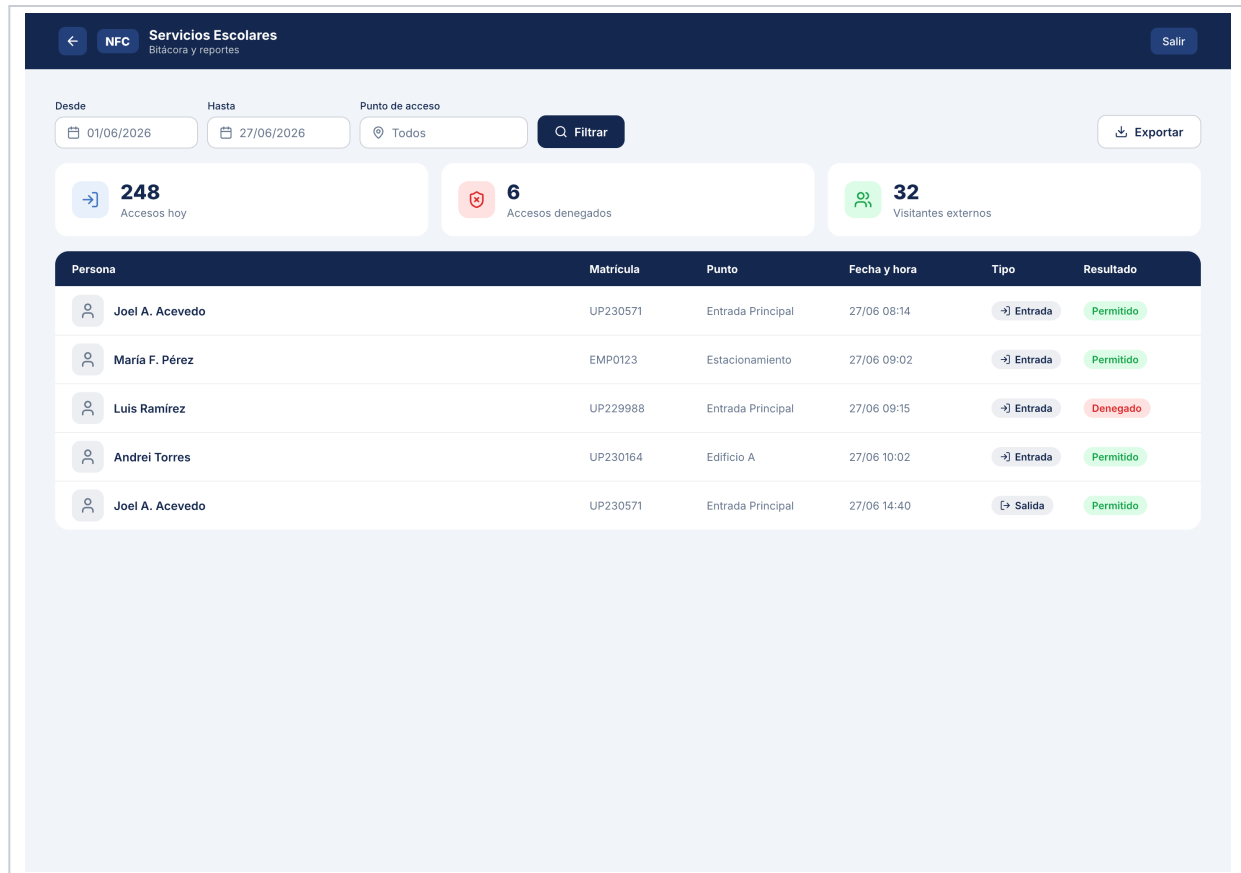
Version escritorio



Version movil

4.10 Bitacora de Servicios Escolares

Vista de auditoria y reportes de accesos. Permite filtrar por rango de fechas y punto de acceso, ver estadísticas (accesos del día, denegados, visitantes) y exportar el registro para el análisis y la trazabilidad de la información.



Version escritorio



Version movil

4.11 Editar Usuario

Formulario para modificar los datos de un usuario existente. Muestra la información ya cargada, el estatus y la credencial asociada. Permite actualizar datos y restablecer la contraseña, conservando el código de la credencial NFC.

<

NFC

Servicios Escolares

Editar usuario

Salir

Editar alumno o personal

Modifica los datos del usuario. La credencial NFC conserva su código.

Activo

Tipo de usuario

Alumno

Docente

Administrativo

Nombre(s)

Joel Alberto

Apellidos

Acevedo Moreno

Correo institucional

up230571@upa.edu.mx

Matricula / No. de empleado

UP230571

Rol

Comunidad

Carrera o área

Ing. en Sistemas Computacionales

Vigencia de credencial

12/2026

Contraseña

Restablecer contraseña

Guardar cambios

Cancelar

Credencial del usuario

SICAD

CREDENCIAL DIGITAL - UPA

Joel Alberto Acevedo

Matricula: UP230571

ACTIVA

Version escritorio

SICAD - Sistema de Control de Acceso Digital - Proyecto Integrador ISC08C

Pagina 25

←

Editar usuario

Salir

Joel A. Acevedo

🟢 Activo

Alumno

Docente

Administrativo

Nombre(s)

Joel Alberto

Apellidos

Acevedo Moreno

Correo institucional

up230571@upa.edu.mx

Matrícula / No. de empleado

UP230571

Rol

Comunidad

Vigencia de credencial

12/2026

Guardar cambios

Cancelar

Version movil

4.12 Renovar Vigencia

Dialogo para renovar la vigencia de la credencial de un usuario. Muestra la vigencia actual frente a la nueva y permite elegir el periodo de renovacion (por ejemplo, +1 ano o +6 meses).



Renovar vigencia

Joel Alberto Acevedo - UP230571

Vigencia actual **12 / 2026** → Nueva vigencia **12 / 2027**

Periodo de renovación

+ 1 año + 6 meses Personalizado

Cancelar **Renovar credencial**

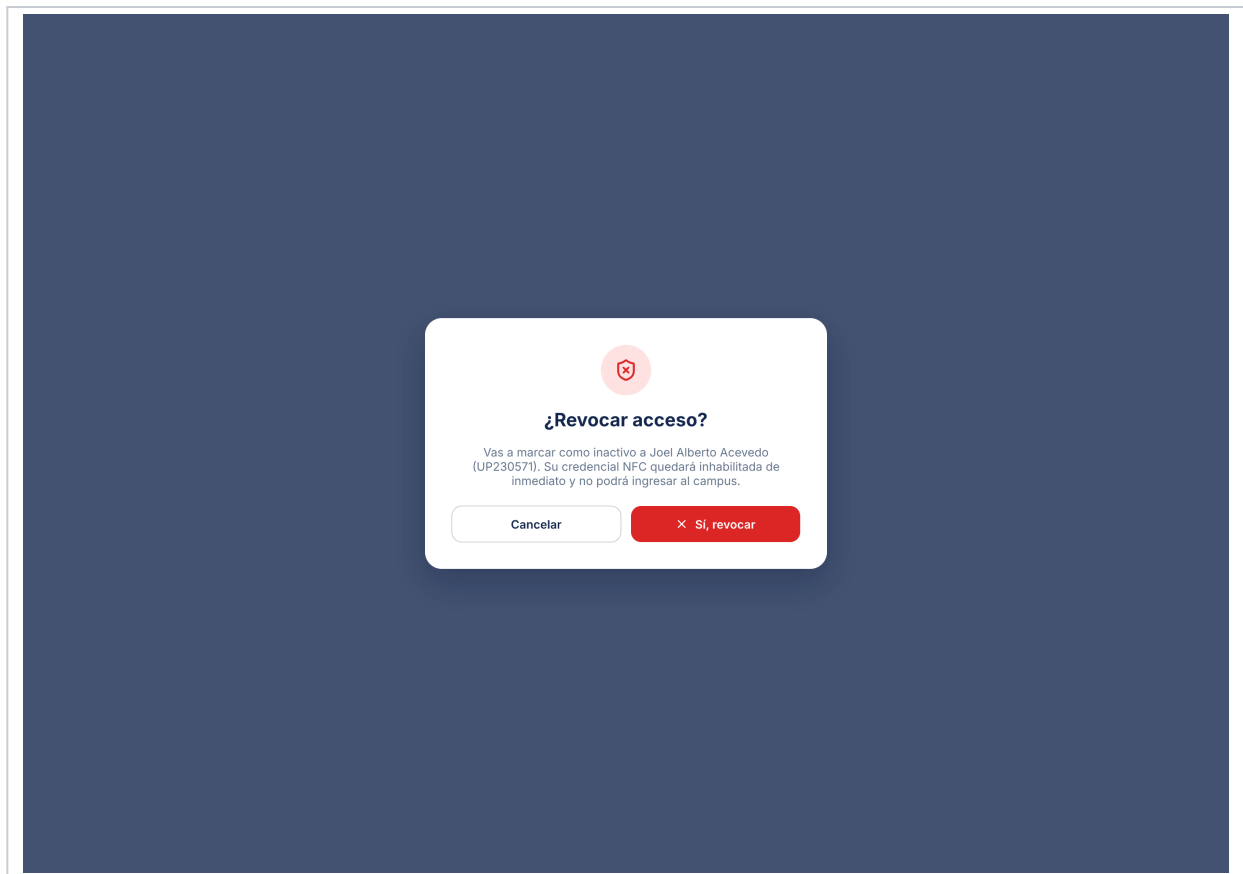
Version escritorio



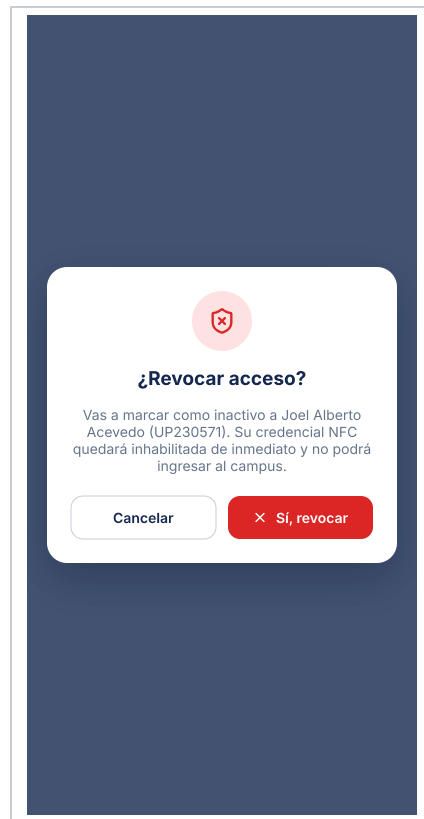
Version movil

4.13 Notificacion — Revocar acceso

Dialogo de confirmacion (advertencia) al marcar a un usuario como inactivo. Advierte que su credencial NFC quedara inhabilitada de inmediato y no podra ingresar, evitando revocaciones accidentales.



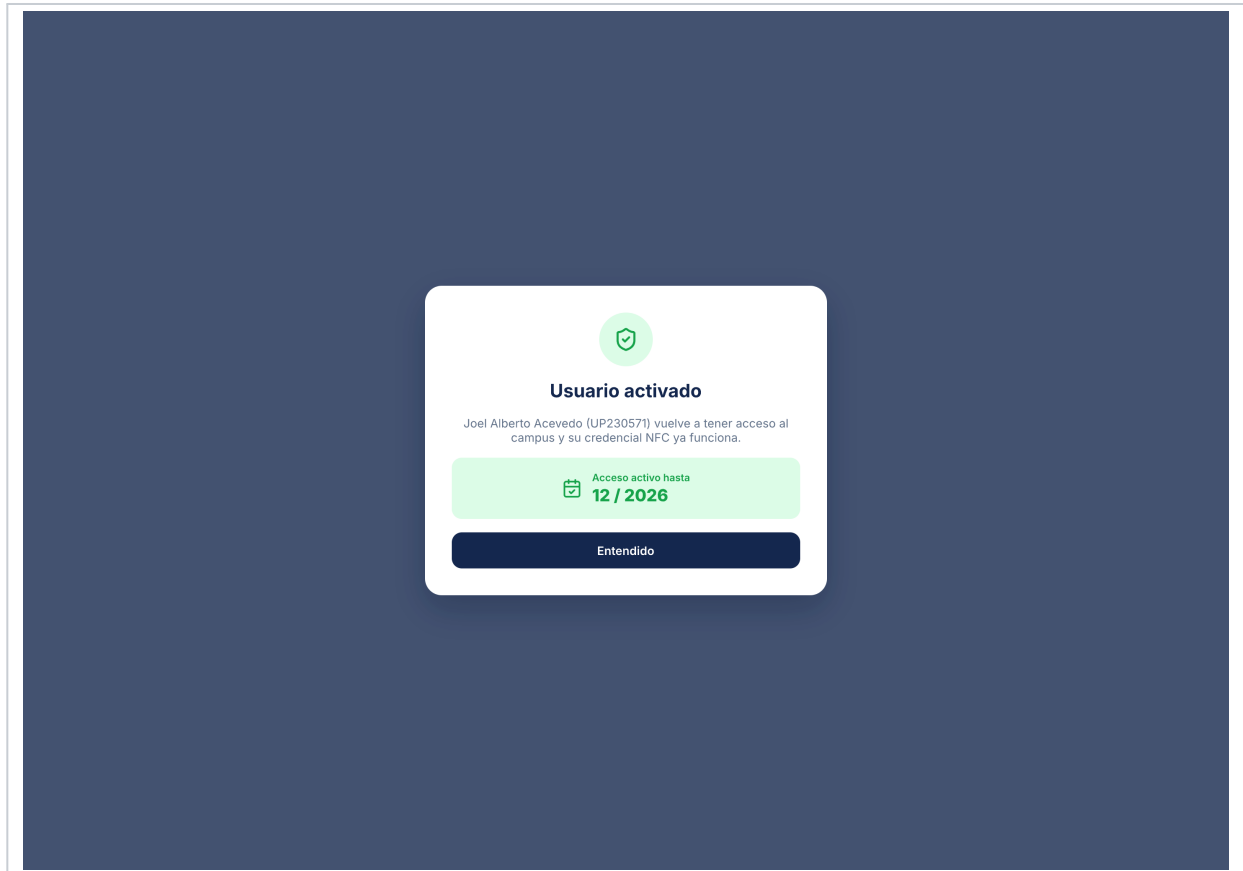
Version escritorio



Version movil

4.14 Notificacion — Usuario activado

Dialogo de confirmacion al reactivar a un usuario. Confirma que vuelve a tener acceso e indica de forma destacada hasta cuando estara activa su credencial (fecha de vigencia).



Version escritorio



Version movil

5. Historias de usuario

Como material adicional, se incluyen las principales historias de usuario que guían el desarrollo:

- Como alumno, quiero acceder al campus con mi celular via NFC para no depender de una tarjeta física.
- Como alumno, quiero ver mi credencial digital y mi historial de accesos para consultar mi actividad.
- Como personal de Servicios Escolares, quiero dar de alta a un usuario y que se emita su credencial para incorporarlo al sistema.
- Como personal de Servicios Escolares, quiero revocar el acceso de un usuario dado de baja para que no pueda ingresar de inmediato.
- Como personal de Servicios Escolares, quiero renovar la vigencia de una credencial para mantener el acceso al inicio de cada periodo.
- Como personal de caseta, quiero registrar a un visitante con un pase temporal para controlar el ingreso de externos.
- Como personal de caseta, quiero buscar a un alumno por su nombre y verificar su foto cuando no traiga su credencial para validar su acceso manualmente.
- Como personal de caseta, quiero consultar en tiempo real quien ha entrado para monitorear el campus.
- Como administrador, quiero que cada acceso quede registrado en una bitacora para tener trazabilidad ante incidentes.
- Como visitante, quiero recibir un pase temporal con vigencia limitada para ingresar solo durante mi visita.

6. Guía de estilo

Referencia visual del sistema: colores institucionales, tipografía (Inter), botones y componentes utilizados de forma consistente en todas las pantallas.

NFC

SICAD

Guía de estilo · Sistema de Control de Acceso Digital

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Colores

Azul Marino
#14274E
Principal · títulos · encabezados

Marino Oscuro
#0D1B38
Degradados · fondos profundos

Marino Claro
#24407A
Degradados · acentos

Azul Medio
#3F72BF
Botones primarios · iconos · enlaces

Platino
#C8CDD3
Bordes y líneas

Platino Claro
#ECEEFF
Rellenos suaves · segmentos

Gris Fondo
#F1F5F9
Fondo de pantallas

Blanco
#FFFFFF
Tarjetas · fondos limpios

Slate
#64748B
Texto secundario

Verde
#16A34A
Permitido · activo · vigente

Rojo
#DC2626
Denegado · revocado · inactivo

Tipografía

Fuente: Inter (system-ui como respaldo). Sin serifas, limpia y legible.

Título principal

Inter ExtraBold · 24-32 px

Título de sección

Inter Bold · 20-22 px

Subtítulo

Inter Bold · 16-18 px

Texto de cuerpo

Inter Regular · 14-15 px

Etiqueta secundaria

Inter Medium · 12-13 px

TEXTO DE BOTÓN

Inter Semi Bold · 14-15 px

Botones

Inicio sesión

+ Registrar

Cancelar

× Revocar

✓ Reactivar

Primario · Azul Medio · Acción · Azul Marino · Secundario · Contorno · Peligro · Rojo · Éxito · Verde · Botón de icono

Componentes

Campo de texto

Matrícula o correo

UP230571

Selector segmentado

Caseta

Servicios Escolares

Estados (badges)

Activo

Inactivo

Permitido

Denegado

Vigente

Logotipo

NFC

SICAD

Control de Acceso Digital

Guía de estilo SICAD · Universidad Politécnica de Aguascalientes · Equipo ISC08C

SICAD - Sistema de Control de Acceso Digital - Proyecto Integrador ISC08C

Página 34